

# Primitives, équations différentielles.

## ***Rapport jury :***

Pour la leçon « Primitives, équations différentielles », il est attendu de maîtriser les démonstrations présentes dans le programme du lycée et d'illustrer la leçon par des exemples issus des autres disciplines. Certains candidats se sont trouvés en difficulté pour déterminer une primitive de la fonction  $\ln$ . La méthode d'Euler a toute sa place dans cette leçon.

## **Livres :**

## **Niveau :**

## **Pré-requis :**

# I/ Primitives

## A) Def props

**Définition :** Soit  $f$  définie sur un intervalle réel  $I$ . On dit que  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $I$  si elle est dérivable et  $F' = f$  sur  $I$

**Ex :** prim de  $x^3$  ou prim de  $1/\sqrt{x}$

**Théorème (admis pour l'instant) :** Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle.

Preuve plus loin.

**Exemple**  $1/(x^2+1)$ .

**Prop :** Si  $F$  est primitive de  $f$  sur  $I$  alors pour tout  $k$  réel,  $F + k$  est primitive de  $f$  sur  $I$ .

Démo : On dérive.

**Prop :** Si  $G$  et  $F$  sont primitives de  $F$  sur  $I$  alors il existe  $k$  tel que  $G = F + k$ .

Démo: Prendre la différence  $F - G$ . On la dérive on doit trouver  $f - f = 0$  donc l'écart est une constante.

Exemples :  $\sin^2(x)$  est primitive de  $2\sin x \cos x$ . Mais aussi  $-\cos^2(x)$  car  $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$ .

**Prop :** Soit  $f$  continue sur  $I$  et  $x_0$  dans  $I$ . Pour tout  $y_0$  dans  $\mathbb{R}$  il existe une unique primitive  $G$  de  $f$  telle que  $G(x_0) = y_0$ .

Démo : Toute primitive est de la forme  $G(x) + k$ . Soit  $C = G(x_0) + k$ . Il suffit alors de choisir  $k$  pour que  $G(x_0) = y_0$

## B) Tableau de primitives et opérations

### 1) Tableau de primitives

| Pour tout $x \in I, f(x) =$ | Pour tout $x \in I, F(x) =$ | $I =$                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $k \ (k \in \mathbb{R})$    | $kx + C$                    | $\mathbb{R}$                                                |
| $x$                         | $\frac{x^2}{2} + C$         | $\mathbb{R}$                                                |
| $x^n, n \in \mathbb{Z}$     | $\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$   | $\mathbb{R}$ si $n \geq 0$<br>$\mathbb{R}^*$ si $n \leq -2$ |
| $\frac{1}{x}$               | $\ln(x) + C$                | $\mathbb{R}_+^*$                                            |
| $\frac{1}{x^2}$             | $-\frac{1}{x} + C$          | $\mathbb{R}^*$                                              |
| $\frac{1}{\sqrt{x}}$        | $2\sqrt{x} + C$             | $\mathbb{R}_+^*$                                            |

|           |                |              |
|-----------|----------------|--------------|
| $\sin(x)$ | $-\cos(x) + C$ | $\mathbb{R}$ |
| $\cos(x)$ | $\sin(x) + C$  | $\mathbb{R}$ |
| $e^x$     | $e^x + C$      | $\mathbb{R}$ |

## 2) Opérations

Propriété : L'opérateur primitive est linéaire :

1. Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions continues sur un intervalle  $I \subset \mathbb{R}$  admettant respectivement  $F$  et  $G$  comme primitives. Alors :  $F + G$  est une primitive de  $f + g$
2. pour tout  $a \in \mathbb{R}$ ,  $aF$  est une primitive de  $af$

En inversant certaines règles de dérivation :

| Fonction $f$                                  | Fonction $F$              | Conditions sur $u$                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| $u' u^n, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ | $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ | $u(x) \neq 0 \forall x \in I$ si $n \leq -2$ |
| $\frac{u'}{u}$                                | $\ln(u) + C$              | $\forall x \in I, u(x) > 0$                  |
| $\frac{u'}{u^2}$                              | $-\frac{1}{u} + C$        | $\forall x \in I, u(x) \neq 0$               |
| $\frac{u'}{\sqrt{u}}$                         | $2\sqrt{u} + C$           | $\forall x \in I, u(x) > 0$                  |
| $u' \sin(u)$                                  | $-\cos(u) + C$            |                                              |
| $u' \cos(u)$                                  | $\sin(u) + C$             |                                              |
| $u' e^u$                                      | $e^u + C$                 |                                              |

Remarque si  $x$  est réel non nul on peut étendre  $\frac{u'}{u} \leadsto \ln(|u|)$

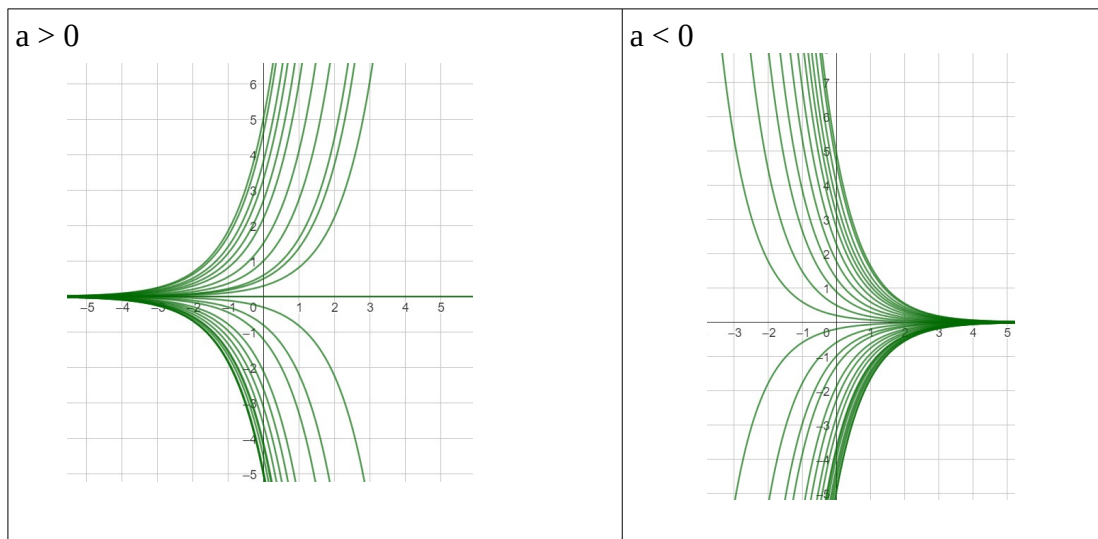
## II. Équation différentielles d'ordre 1

### a) Linéaire sans second membre a coeff constant

1.  $y' = a y$

- Solutions de la forme  $Ke^{ax}$  avec  $K \in \mathbb{R}$ 
  - Facile de vérifier que c'est une solution
  - Réciproque on suppose autre solution, ie pour tout x reel  
 $g'(x) = a g(x)$
  - Soit  $t(x) = g(x)e^{-ax}$  sa dérivée est donc  $e^{-ax}(g'(x) - ag(x)) = 0$  car g est solution.  
Donc t est une constante : il existe K tq  $t(x) = K$ .  
Donc  $K = g(x)e^{ax}$ . On conclut car l'exp est non nulle.

Illustration : Allure des courbes des solutions de l'équation  $y' = ay$



### b) Avec second membre

**Déf :** Équation  $y' = ay + f(x)$ .

**Def :** eq homogene

**Prop :** Solutions de la forme « sol eq homogene + sol particulière »

Preuve ???

Exemple : Pour résoudre  $y' = -2y + e^{3x}$

- On cherche une solution particulière, ou on vérifie la solution donnée par

l'énoncé :  $g_0 : x \rightarrow \frac{1}{5}e^{3x}$

$$g_0'(x) = \frac{3}{5}e^{3x}$$

$$-2g_0(x) + e^{3x} = -\frac{2}{5}e^{3x} + e^{3x} = \frac{3}{5}e^{3x}$$

Donc  $g_0$  est bien une solution de l'équation.

- On résout l'équation  $y' = -2y$ . Les solutions sont de la forme

$$x \rightarrow ke^{-2x}, k \in \mathbb{R}$$

- Donc, l'ensemble des solutions de  $y' = -2y + e^{3x}$  est l'ensemble des fonctions

$$x \rightarrow ke^{-2x} + \frac{1}{5}e^{3x}, k \in \mathbb{R}$$

**Prop** : Si second membre constant alors  $y' = ax + b$  a pour solutions  $x \rightarrow ke^{ax} - \frac{b}{a}$  avec  $k$  constante.

Méthode : Si sol particulière pas donnée on peut la chercher sous une forme particulière :

- Si  $f : x \rightarrow e^{\alpha x}$  alors  $f_0$  sera de la forme  $f_0 : x \rightarrow \beta e^{\alpha x}$
- Si  $f : x \rightarrow a \cos(\alpha x) + b \sin(\alpha x)$  alors  $f_0$  sera de la forme  $f_0 : x \rightarrow c \cos(\alpha x) + d \sin(\alpha x)$
- Si  $f$  est un polynôme de degré  $n$ , alors  $f_0$  sera un polynôme de degré  $n+1$

### III/ Applications

Prop : Si fonction  $f$  impaire sur  $]-a, a[$  alors toute primitive de  $f$  est paire.

#### Modélisation du mouvement

L'accélération due à la gravité sur terre est de  $9,81 \text{ m/s}^2$

Un objet est lancé vers le haut, à 2 m de haut, à une vitesse initiale de  $10 \text{ m/s}$

On néglige les frottements de l'air.

À quel instant l'objet va-t-il toucher le sol ?

Rappel : L'accélération est la dérivée de la vitesse.

La vitesse est la dérivée de la position.

#### Méthode d'Euler

???

Écrire un algorithme permettant de trouver une solution approchée  $F$  de l'équation différentielle

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1}, \text{ telle que } F(0) = 0$$

### **Résolution d'une autre équation différentielle**

Un chariot se déplace à partir d'une origine O sur une voie.  $x(t)$  est la distance parcourue à partir de l'origine, en fonction du temps  $t$  ( $t > 0$ ).

$x$  vérifie l'équation différentielle  $x'' + 25x' = 50$ .

$v(t)$  est la vitesse du chariot au temps  $t$  et on a :  $v(t) = x'(t)$

Démontrer que  $200x'' + 25x' = 50 \Leftrightarrow v' = -0,125v + 0,25$

Déterminer  $v$ .

Déterminer  $x$ .

Quelle est la distance parcourue par le chariot au bout de 30s ?